SÉQUENCE 1

Arithmétique

2–11 septembre 2026

1.1 Entiers, multiples et diviseurs

À retenir · Définitions. $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; \ldots\}$ est l'ensemble des entiers naturels. $\mathbb{Z}$ contient les entiers naturels et leurs opposés. Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, dire que a est un **multiple de** b signifie qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bk$. On dit aussi que b divise a.

$18 = 6 \times 3$: 18 est un multiple de 3 et de 6. Tout entier est multiple de 1 et de lui-même ; 0 est multiple de tout entier. Le seul multiple de 0 est 0.

Exemple 1. Lister les diviseurs positifs de 18 et de 24. Écrire trois multiples de 7, dont un négatif. 35 est-il un multiple de 5 ? de 6 ? Justifier.

À retenir · Somme de multiples. La somme de deux multiples d'un entier a est un multiple de a.

Démonstration à rédiger.

Automatismes · 5–10 min. Calculer $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$; $3(x+2) - x$; l'image de 2 par $x \mapsto 2x - 3$.

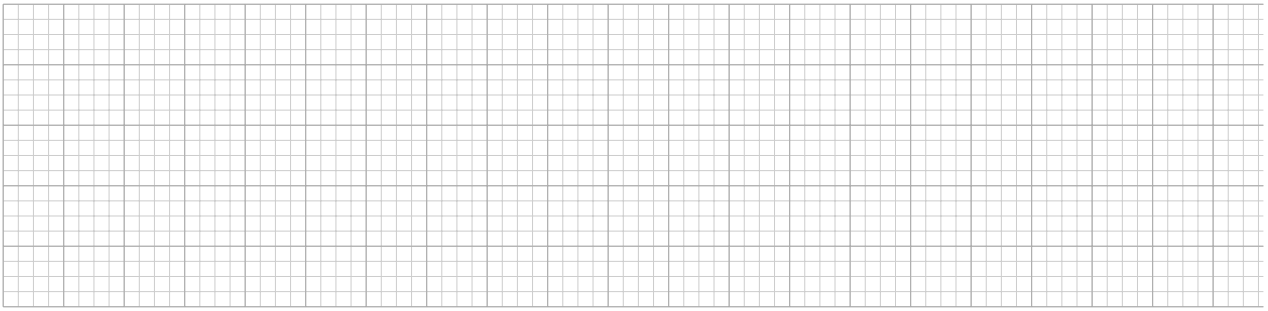
1.2 Parité et nombres premiers

À retenir · Définitions. Un entier n est **pair** s'il s'écrit $2k$, avec $k \in \mathbb{Z}$, et **impair** s'il s'écrit $2k+1$. Un **nombre premier** est un entier naturel supérieur ou égal à 2 qui possède exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

Les nombres premiers inférieurs à 100 sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

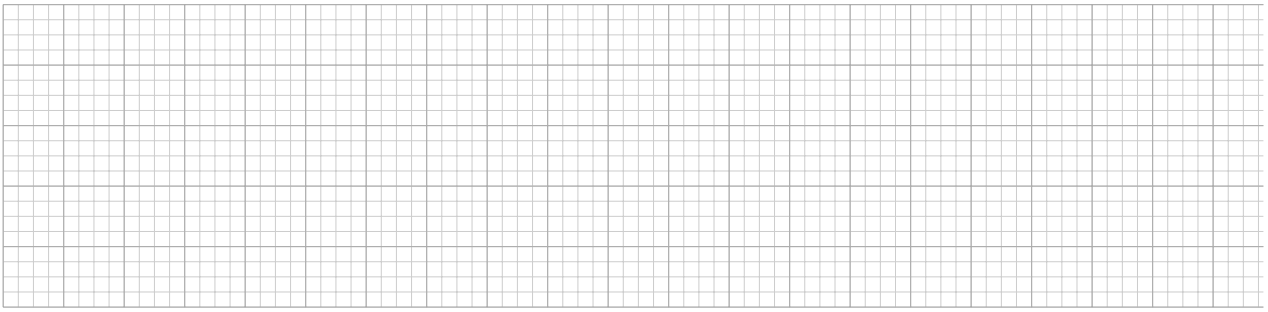
À retenir · Propriété à démontrer. Le carré d'un entier impair est impair.

Démonstration à rédiger.



Méthode · Tester si un entier est premier. Pour $n \geq 2$, il suffit de tester les diviseurs premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$. En effet, si $n = ab$ avec $1 < a \leq b$, alors $a \leq \sqrt{n}$; a possède un diviseur premier qui divise aussi n.

Exemple 2. Montrer que 157 est premier et que 161 ne l'est pas.



1.3 PGCD et fractions irréductibles

À retenir · Définition et convention. Pour deux entiers a, b **non tous deux nuls**, $\mathrm{PGCD}(a, b)$ est le plus grand de leurs diviseurs positifs communs. On a $\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(|a|, |b|)$ et $\mathrm{PGCD}(a, 0) = |a|$ si $a \neq 0$. Par convention, on pose $\mathrm{PGCD}(0, 0) = 0$; ce dernier cas ne relève pas de la définition par le plus grand diviseur.

Par exemple, $\mathrm{PGCD}(18, 24) = 6$, et les changements de signe de 18 ou 24 ne modifient pas ce résultat.

À retenir · Décomposition en facteurs premiers - admise. Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 est un produit de nombres premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Exemple 3. Décomposer 140, 150, 630 et 120 en facteurs premiers.

Méthode · Rendre une fraction irréductible. Pour $b \neq 0$, diviser le numérateur a et le dénominateur b par $\mathrm{PGCD}(a, b)$. La fraction obtenue a un numérateur et un dénominateur premiers entre eux.

Exemple 4. Rendre irréductibles $\dfrac{140}{630}$, $\dfrac{84}{126}$ et $\dfrac{-120}{150}$.

1.4 Vocabulaire ensembliste en contexte

À retenir · Définitions et notations. $x \in A$ signifie que x est un élément de A ; $A \subseteq B$ signifie que tout élément de A appartient à B. $\varnothing$ est l'ensemble vide.

- $A \cap B$: éléments appartenant à A **et** à B ;
- $A \cup B$: éléments appartenant à A **ou** à B (éventuellement aux deux) ;
- dans un ensemble de référence E, $\overline{A} = E \setminus A$ contient les éléments de E qui ne sont pas dans A ;
- pour un ensemble fini, $\mathrm{Card}(A)$ est son nombre d'éléments.

Exemple 5. Dans $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, on pose $A = \{2; 4; 6\}$ et $B = \{3; 6\}$. Donner $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A}$ et $\mathrm{Card}(A)$. Les assertions $2 \in A$, $\{2\} \subseteq A$ et $A \subseteq B$ sont-elles vraies ?

À retenir · Couple et produit cartésien. Un couple $(a; b)$ est ordonné : en général $(a; b) \neq (b; a)$. Le produit cartésien $A \times B$ est l'ensemble des couples $(a; b)$ avec $a \in A$ et $b \in B$. Pour des ensembles finis, $\mathrm{Card}(A \times B) = \mathrm{Card}(A)\,\mathrm{Card}(B)$.

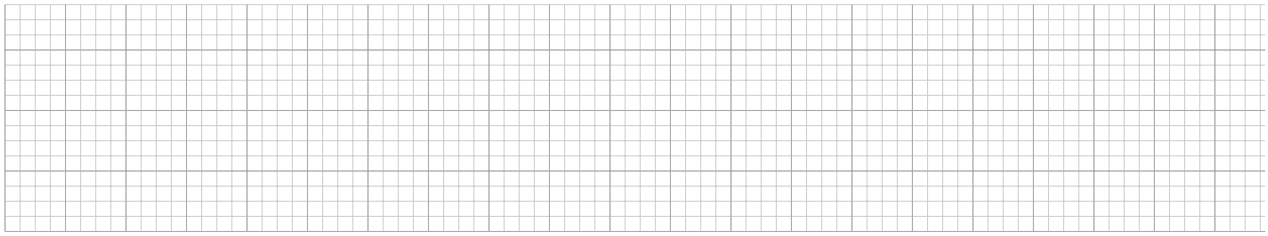
Exemple 6. Écrire tous les éléments de $\{1; 2\} \times \{3; 4; 5\}$.

1.5 Algorithmique et réinvestissement

Méthode · Python : entier, booléen et condition. `a % b` est le reste de la division euclidienne de `a` par `b` pour tout entier `a` lorsque $b > 0$, cas utilisé ici (si $b < 0$, Python renvoie un résultat du signe de b, qui n'est pas le reste euclidien). Un test renvoie un booléen : `True` ou `False`. L'égalité se teste par `==` ; l'affectation utilise `=`.

```
def est_multiple(a, b):
    if b == 0:
        return a == 0
    return a % b == 0
```

Exemple 7. Prévoir les résultats de `est_multiple(35, 5)` et `est_multiple(35, 6)`, puis de `est_multiple(0, 7)`, `est_multiple(7, 0)` et `est_multiple(0, 0)`. Expliquer le rôle de la condition.



Exemple 8 · Problème. On dispose de 84 cahiers et 126 crayons. On veut former le plus grand nombre possible de lots identiques en utilisant tout le matériel. Combien de lots peut-on faire ? Que contient chacun d'eux ?

